

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет “Києво-Могилянська академія”
Факультет Інформатики



Лабораторна робота
з дисципліни “Практика навчальна”
Тема: Піксельна вишивка. Редактор орнаменту

Студента 1 курсу групи 6
спеціальності F2
“Інженерія програмного забезпечення”
Пулова Михайла Володимировича

Викладач:
Печкурова Олена Миколаївна

м. Київ 2026

Зміст

Постановка задачі.....	3
Опис можливостей.....	4
Опис класів.....	6
UML-діаграма.....	12
Проблеми, що виникали та шляхи їх вирішення.....	13
Історія коммітів.....	14

Постановка задачі

Основна мета:

Піксельна вишивка. Редактор орнаменту

Розробити програму для створення схеми української вишивки.

Вимоги до програми, обов'язкові функції:

1. Користувач повинен мати змогу інтерактивно обирати кольори з палітри та малювати на сітці клітинок, формуючи власний візерунок. Дані вишивки зберігаються у внутрішній структурі (масив або список).
2. При відкритті програми автоматично генерується схема вишивки Вашого імені.
3. Додайте можливість збереження та відкриття схем (наприклад, у форматі **PNG**).
4. Додайте можливість автоматично будувати схему вишивки з симетрією (горизонтальною, вертикальною), і з дублюванням.
5. Користувач задає розміри, кольори, основний фрагмент орнаменту, який автоматично дублюється з обраною симетрією.
6. У заголовку вікна програми є назва та автор.

Опис можливостей

- **Створення нового проекту**

- Назва: при створенні проекту обов'язкове створення назви проекту (дозволені символи назви: **a-z**, **A-Z**, **-**, **_**)
- Розмір поля: налаштування сітки поля розмірами від **8*8** до **96*96** з кроком в **8** клітинок.
- Збереження дизайну: після створення макет проекту зберігається до всіх нещодавніх проектів.

- **Збереження**

- Автозбереження: кожні 10 секунд та при виході з проекту макет дизайну зберігається в недавніх проектах.
- Збереження як макет (.json): дозволяє зберігати налаштування проекту для подальшого відкриття та редагування в редакторі.
- Збереження як фото (.png): дозволяє збереження картинки на прозорому фоні.
- Збереження як фото (.jpg): дозволяє збереження компактної оптимізованої картинки на непрозорому фоні.
- Збереження як фото/анімація (.gif): дозволяє збереження анімованої картинки на прозорому та непрозорому фоні.

- **Відкриття**

- З файлу: відкриває готовий до редагування макет з обраного в файлах макету **.json**.
- З недавніх: пропонується список недавніх проектів що зберігаються в ресурсах для продовження роботи з ними.

- **Малювання**

- Вишивка: користувач натисканням на клітинку на полі ставить хрестик в неї.
- Колір: зміна кольору активної нитки через ліву панель, що вміщує до 8 різних кольорів. Колір обирається з палітри.
- Коректор: прибирати поставлені хрестики можна з активним коректором в нижньому меню. Натискаючи на поставлений хрест у такому режимі - він зникає. Повторне натискання на кнопку **Eraser** вмикає режим стерки.
- Очищення поля: повна очистка поля по натисканню на кнопку **Clear Canvas** прибирає весь малюнок з поля.

- **Інструменти**

- Симетрія:

- *Вертикальна:* наступні поставленні хрестики будуть дублюватись відносно умовної вертикальної центральної лінії.
 - *Горизонтальна:* наступні поставленні хрестики будуть дублюватись відносно умовної горизонтальної центральної лінії.

- Дублювання:

Перед дублюванням користувач бачить передперегляд результату.

- *Вправо:* наявна ліва половина малюнку дублюється в праву.
 - *Вліво:* наявна права половина малюнку дублюється в ліву.
 - *Вгору:* наявна нижня половина малюнку дублюється у верхню.
 - *Вниз:* наявна верхня половина малюнку дублюється у нижню.

- Анімація: натиснувши на кнопку **Animate** видно як виглядатиме анімований дизайн.

- **Інформаційна довідка**

- Відкриття вікна з інформацією про можливості програми у верхньому меню на кнопку **Info**.

Опис класів та їх методів

- **Launcher**

Запуск графічної програми.

- **EmbroideryEditor**

Створення та налаштування вікна програми.

- **MainController**

Керування всією логікою. Ініціалізація елементів поля. Обробка дій користувача та виклики методів з допоміжних класів.

- **GridManager**

Управління станом, кольорами та розмірами головної сітки.

- *void resetStitches()*: очищення масива інформації про наявні хрестики в клітинках
- *boolean updateGridSize(int delta)*: зміна розмірів поля з кроком 8 клітинок від 8*8 до 96*96. Повертає можливість наступного масштабування.
- *boolean incrementGridSize()*: збільшення розміра поля на 8. Повертає підтвердження масштабування.
- *boolean decrementGridSize()*: зменшення розміра поля на 8. Повертає підтвердження масштабування.
- *void setGridSize(int size)*: оновлення розміра поля.
- *Color getStitchColor(int row, int col)*: отримання кольору хрестика з обраної клітинки.
- *void setStitchColor(int row, int col, Color color)*: поставити хрестик в обраному місці певного кольору.
- *boolean isValidCoordinate(int row, int col)*: перевірка на те чи не знаходиться обрана координата за межами сітки.
- *boolean isCanvasClear()*: перевірка на те чи поле чисте і не має жодного хрестика.
- *void applyStitchWithSymmetry(int row, int col, Color targetColor, boolean verticalSym, boolean horizontalSym)*: віддзеркалення хрестика при симетрії.

- `List<Map<String, Object>>`
`getStitchesAsList(java.util.function.Function<Color, String>`
`colorSerializer)`: повертає список всіх хрестиків у зручному форматі.
- `void duplicateLeft()`: дублює праву половину полотна на ліву половину.
- `void duplicateRight()`: дублює ліву половину полотна на праву половину.
- `void duplicateUp()`: дублює нижню половину полотна на верхню половину.
- `void duplicateDown()`: дублює верхню половину полотна на нижню половину.

- **MenuManager**

Управління всіма впливаючими меню проекту.

- `interface MenuCallbacks`: Інтерфейс зворотного виклику для дій меню, які має обробляти контролер.
- `void initAllMenus()`: ініціалізування всіх меню.
- `void initSaveOptionsMenu()`: ініціалізування меню збереження.
- `void showSaveOptionsMenu()`: вивести на екран меню збереження.
- `void hideSaveOptionsMenu()`: прибрати з екрана меню збереження.
- `void initOpenMenu()`: ініціалізування меню відкриття проекту.
- `void showOpenMenu()`: вивести на екран меню відкриття проекту.
- `void hideOpenMenu()`: прибрати з екрана меню відкриття проекту.
- `void initInfoMenu()`: ініціалізування меню інформаційної довідки.
- `void showOpenMenu()`: вивести на екран меню інформаційної довідки.
- `void hideOpenMenu()`: прибрати з екрана меню інформаційної довідки.
- `void showCreateMenu()`: вивести на екран меню створення проекту.
- `void hideCreateMenu()`: прибрати з екрана меню створення проекту.
- `void hideAllMenus()`: прибрати з екрана всі меню.
- `boolean isCreateMenuVisible()`: повертає чи видиме меню створення проекту.
- `void updateRecentProjectsList()`: перевіряє папку проектів та виводить всі недавні збереження.

- *HBox createRecentProjectEntry(File file)*: створення блоку недавніх проектів.
- *Label createNoFilesLabel()*: створення попередження про відсутність нещодавніх проектів.
- *Label createCloseButton(javafx.event.EventHandler<javafx.scene.input.MouseEvent> onClose)*: створення кнопки закриття меню.

- **NavigationManager**

Керує підписами верхньої панелі навігації: анімацією при наведенні курсора, відстеженням активного стану, та анімованими ефектами фону кнопок для елементів керування симетрією/сіткою.

- *void setActiveNavLabel(Label activeLabel)*: встановлює початково активну навігаційну мітку.
- *void setupNavHover(Label label, boolean isActive)*: налаштовує анімацію входу/виходу при наведенні курсора для навігаційної мітки.
- *void animateNavTo(Label label, NavState targetState)*: плавний перехід стилю з активного до неактивного та навпаки.
- *void setNavStyle(Label label, Color text, Color border, boolean isActive)*: додавання стилів до обраної кнопки.
- *void setupButtonHoverAnimation(Node node)*: додає анімацію кольору при введенні/виході.
- *animateBackground(Node node, Color from, Color to, boolean isHover)*: додає анімацію фону при введенні/виході.

- **NotificationManager**

Керує спливаючими сповіщеннями та сповіщеннями про стан накладання в застосунку.

- *void showAutoSaveNotification()*: Запускає плавну анімацію сповіщень для мітки автозбереження.

- **ProjectData**

Незмінна модель даних, що представляє завантажений проект вишивки. Використовується для передачі даних проекту між *ProjectService* та *MainController*.

- **ProjectService**

Обробляє всі операції зі збереженням проекту: збереження, завантаження та експорт проекти вишивки в різних форматах

- *void saveProject(String projectName, GridManager gridManager):* Автоматично зберігає поточний проект у внутрішньому каталозі шаблонів.
- *File prepareStartTemplate():* робить шаблон запуску, копіюючи mykhailo-sample.json до start-template.json.
- *void saveProjectAsJson(String projectName, GridManager gridManager, Window ownerWindow):* Зберігає проект як JSON-файл через діалогове вікно FileChooser.
- *void exportImage(WritableImage snapshot, String format, File file):* експортує знімок зображення у файл у вказаному форматі.
- *File chooseImageExportFile(String format, String projectName, Window ownerWindow):* Відкриває діалогове вікно FileChooser, щоб користувач міг вибрати місце експорту зображення.
- *chooseProjectFile(Window ownerWindow):* Відкриває діалогове вікно FileChooser для вибору файлу проекту JSON.
- *ProjectData loadProjectFromFile(File file):* Завантажує дані проекту з JSON-файлу.
- *String toRgba(Color color):* Перетворює колір JavaFX на рядок RGBA CSS: rgba(r, g, b, a).
- *Color parseRgba(String rgba):* Розбирає рядок RGBA CSS кольору в колір JavaFX.
- *String buildProjectJson(String projectName, GridManager gridManager):* створення JSON-файлу з інформацією проекту.

- **RenderEngine**

Відповідає за весь рендеринг полотна в програмі, включаючи малювання сітки та хрестиків. Керує логікою рендерингу, тонуванням зображення для стібків та кешуванням тонованих зображень для оптимізації продуктивності. Сітка малюється за допомогою точкового візерунка та додаткових ліній симетрії, стібки відображаються як зображення на основі призначених їм кольорів у *GridManager*.

- *void setPreviewDirection(String direction):* встановлення напрямку передперегляду дублювання частини полотна.

- `String getPreviewDirection()`: отримати напрямок передперегляду дублювання частини полотна.
- `void loadCrossImage()`: підвантаження стартової картини хрестика.
- `void drawGrid(boolean isVerticalSymmetryActive, boolean isHorizontalSymmetryActive)`: відмалювання полотна з лініями симетрії.
- `void drawStitches()`: відмалювання хрестиків.
- `Image getTintedImage(Color color)`: перефарбування картини хрестика в потрібний колір.

- **StitchAnimator**

Створює радіальну анімацію для полотна.

- `void setup(GridManager gridManager)`: ініціалізує стан анімації.
- `boolean setElapsed(double elapsedNs)`: вручну покроково переведіть анімацію до певного часу, що минув.
- `double getTotalDurationNs()`: отримує загальну тривалість анімації в наносекундах.
- `void play(GridManager gridManager, Runnable onFrame, Runnable onComplete)`: починає створює радіальну анімацію для полотна.
- `void stop()`: зупиняє радіальну анімацію для полотна.
- `void stopInternal()`: одномоментно зупиняє анімацію та скидає всі непрозорі значення до повністю видимих.

- **StitchInteractionHandler**

Обробляє взаємодію користувача з полотном хрестика: розміщення стібків одним клацанням, перемикає режим гумки, очищення полотна та налаштування шару стібка.

- `void setupStitchLayer(Canvas stitchCanvas, StackPane mainCanvasView)`: прив'язує розмір полотна стібка до основного вигляду полотна та налаштовує обробник кліку.
- `void handleStitchClick(Canvas stitchCanvas, double x, double y)`: обробка кліка по клітинці з хрестиком.
- `void toggleEraser(Label eraserBtn)`: перемикає режим гумки та оновлює стиль кнопки гумки.
- `boolean isEraserActive()`: повертає, чи активна гумка на даний момент.

- `void clearCanvas()`: очищає поле від всіх хрестиків.

- **ThreadPaletteManager**

Керує палітрою кольорів ниток: слотами кольорових кіл, вибором кольору, анімацією при наведенні курсора та активним вибором кольору.

- `public void setHideAllMenusCallback(Runnable callback)`: Встановлює зворотний виклик для виклику, коли меню мають бути приховані.
- `Color getCurrentThreadColor()`: повертає активний колір.
- `ColorPicker getColorPicker()`: повертає внутрішній екземпляр `ColorPicker`.
- `void initColorPicker()`: створює та додає прихований засіб вибору кольору до основного макета.
- `void setupColorCircle(StackPane pane, Color baseColor)`: встановлює слот колірного кола з його початковими обробниками кольору та взаємодії.
- `void setActiveCircle(StackPane pane)`: робить задане коло активним та оновлює поточний колір нитки.
- `openColorPicker(StackPane pane)`: відкриває палітру кольорів.
- `void applyCircleColor(StackPane pane, Color color)`: встановлення обраного кольору для кола в меню.
- `void setCircleState(StackPane pane, Color color, boolean isEmpty)`: встановлення стану вибраного кола в меню.
- `Color getCircleColor(StackPane pane)`: отримати колір з обраного кола.
- `boolean isCircleEmpty(StackPane pane)`: повертає чи обране коло пусте.
- `void animateCircleHover(StackPane pane, Color baseColor, boolean isEmpty, boolean isHover)`: анімація кола меню при наведенні.
- `String toRgb(Color color)`: перетворення кольору в формат RGB.

- **Тести**

- | | |
|--|---|
| ○ <code>GridManagerTest</code> | ○ <code>ProjectDataTest</code> |
| ○ <code>MenuManagerTest</code> | ○ <code>ProjectServiceTest</code> |
| ○ <code>NavigationManagerTest</code> | ○ <code>RenderEngineTest</code> |
| ○ <code>NotificationManagerTest</code> | ○ <code>StitchInteractionHandlerTest</code> |

- ThreadPaletteManagerTest

Проблеми, що виникали та шляхи їх вирішення

Проблема 1: Порушення архітектурного принципу єдиної відповідальності.

Клас `MainController` спочатку містив усю логіку: керування матрицею стежків, малювання на Canvas, парсинг файлів конфігурації, обробку подій миші та запуск анімацій. Це унеможливлювало масштабування та написання Unit-тестів.

Рішення:

Проведено повний рефакторинг та декомпозицію системи. Створено окремі менеджери та сервіси: `GridManager` (керування станом сітки), `RenderEngine` (рендеринг Canvas), `ProjectService` (взаємодія з JSON/I/O) та `StitchInteractionHandler`.

Проблема 2: Низька швидкість запуску вікна додатка на платформах macOS

Під час тестування на macOS запуск через стандартний механізм IDE відбувався із затримкою, а вікно програми іноді втрачало фокус або відмальовувалося некоректно через специфіку взаємодії JavaFX з графічною підсистемою ОС.

Рішення:

Оновлено версію SDK JavaFX до актуального стабільного релізу, оптимізовано параметри `Stage` (корекція прапорця `setAlwaysOnTop`) та налаштовано запуск через незалежний Maven-плагін за допомогою команди `mvn javafx:run`.

Проблема 3: Конфлікт обробки подій миші для елементів кругової палітри кольорів

Клік по колу вибору кольору нитки завжди відкривав модальне вікно системного Picker'a, що дратувало користувачів при звичайній зміні активного інструмента малювання та дублювало виклики подій.

Рішення:

Переписано логіку методу `setupColorCircleAnimations`. Події розділено за типами кнопок миші (`MouseButton.PRIMARY` для швидкого вибору кольору без попапу, `MouseButton.SECONDARY` для заміни кольору нитки) з перевіркою прапорця пустої комірки `isCircleEmpty`.

Проблема 4: Вихід тексту за межі модального вікна "Info Guide"

Об'ємний довідковий текст інструкції користувача про символіку вишивки не вміщався у фіксовані розміри діалогового контейнера VBox та обрізався краями екрана.

Рішення:

Текстовий об'єкт `infoText` типу `Label` було динамічно загорнуто у контейнер `ScrollPane`. У файлі `styles.css` для мітки прописано властивість `-fx-wrap-text: true;`, що додало автоматичний перенос рядків та смугу прокрутки.

Історія коммітів

GitHub EmbroideryEditor: <https://github.com/Mihail-del/EmbroideryEditor>

- * **86cf870** style: fix border for symmetry buttons
- * **9ec3c86** fix: ensure loading screen is focused
- * **67bfe1d** feat: loading screen continues on click instead of a timer
- * **50613b5** refactor: simplify Javadoc comments for clarity
- * **501d968** fix: update user guide for clarity and add duplicate canvas section
- * **d324c81** feat: add visual feedback on hover symmetry buttons
- * **d65db8d** merge: pull request #5 animate-canvas
- | \
- * | **825871c** fix: update checkbox labels
- * | **eec0c07** feat: update loading screen with animated GIF
- * | **5874960** feat: add animated GIF export functionality
- * | **d90e677** feat: implement animation functionality
- | /
- * **5aeb3d2** merge: pull request #4 duplicate-logic
- | \
- * | **8cb8a52** feat: refactor duplication button setup with hover preview
- * | **e5f421f** feat: add canvas duplication functionality
- | /
- * **4bcf34e** feat: add start template
- * **816bf09** feat: add author label to main layout
- * **dba6cbb** style: add warning menu styles
- * **12bd220** refactor: add NotificationManager for auto-save notifications
- * **6138a63** feat: implement auto-save notification
- * **86010e6** style: enhance menu borders
- * **a7cc591** merge: pull request #3 separate-main-controller
- | \
- * | **1845043** refactor: remove unused grid size management methods from MainController
- * | **6d3afaf** test: add unit tests for MenuManager, NavigationManager, ProjectService, and ThreadPaletteManager
- * | **f579271** fix: draw stich issue fixed
- * | **b8ccee6** refactor: add StitchInteractionHandler for enhanced stitch management and canvas clearing
- * | **f31f431** refactor: add NavigationManager for improved navigation label handling and animations
- * | **cabf3a4** refactor: implement ThreadPaletteManager for color selection and management
- * | **5750f2d** feat: add ProjectData MenuManager and Project Service
- * | **02a76ca** refactor: implement GridManager and RenderEngine
- | /
- * **ddcd8f5** feat: add delete functionality
- * **237d935** style: enhance recent projects UI with new styling and button updates

- * **1277f69** style: update checkbox styling for transparent background option
- * **a92047d** fix: disable JPG button when transparent background option is selected
- * **28e5720** feat: add option for transparent background when saving images
- * **905d1b7** fix: preserve symmetry settings when saving canvas snapshot
- * **2f67348** style: update background color for warning and save menus
- * **b083fcc** feat: add info menu with user guide and instructions
- * **f27ec47** fix: jsons for not created projects now named as "untitled"
- * **44208d1** fix: not created projects now named as "untitled"
- * **989b42f** merge: pull request #2 open-logic
- | \
- * | **747158d** refactor: remove save warning menu implementation to simplify menu management
- * | **b65e473** fix: implement hideAllMenus method to streamline menu management
- * | **d9403c7** feat: update recent projects list layout and style for improved usability
- * | **f2c3b58** feat: add open project menu with recent projects and file browsing options
- | /
- * **106542a** merge: pull request #1 save-logic
- | \
- * | **e166a04** fix: change close btn position
- * | **fed935d** feat: add close button to save options and warning menus
- * | **87e61f3** feat: add save options menu for exporting projects as JSON and images
- * | **decdda3** fix: dont auto save empty projects
- * | **d9cd097** feat: implement auto-save functionality for project
- * | **0ce591b** feat: enhance save warning menu with improved styling
- * | **2794e0a** feat: add save warning menu and functionality for unsaved changes
- * | **d410703** fix: hide create menu on project open
- * | **3aa881f** feat: add project opening functionality with JSON import
- * | **1141b2a** feat: implement project saving functionality with JSON export
- | /
- * **e560b9c** feat: add create nav and functionality
- * **7db413e** feat: update create grid button style
- * **a88502b** fix: adapted top buttons styles
- * **96765a0** feat: enhance top buttons styles
- * **c12be8b** feat: enhance bottom buttons styles
- * **d5208bd** feat: add clear eraser functionality
- * **140210a** feat: add clear canvas functionality
- * **7736091** feat: add logic for vertical and horizontal symmetry
- * **cc306e0** feat: add symmetry lines
- * **156ae14** feat: implement vertical symmetry toggle and grid drawing enhancements

- * **977fa89** fix: enhance thread color selection with click behavior for active circles
- * **87357c5** feat: add active circle styling for selected thread color
- * **b6655a2** fix: refactor stitch management to use color mapping
- * **ad4fa29** feat: implement active thread color selection
- * **99193e2** feat: add stitch canvas and functionality for drawing stitches
- * **36b3107** feat: add additional color circles to the active thread section
- * **0e56149** fix: styled new Create menu
- * **19753f0** feat: move grid size settings too Create menu
- * **e167a8d** feat: enhance color picker styling
- * **c521c16** feat: add color picker functionality for color circles
- * **45f83c6** fix: update project name input validation
- * **b3fb5db** fix: create menu button styling
- * **441f1a2** feat: add project name input field
- * **47f1965** feat: add create grid button
- * **8be7a67** feat: add logic to size controls
- * **17d439c** feat: add grid canvas for main workspace with dynamic grid drawing
- * **7d7e72d** feat: enhance main canvas layout with dynamic sizing
- * **88ec080** refactor: update layout structure
- * **1e6f175** feat: styled loading bar border
- * **55030a6** fix: clear loading img
- * **9635a36** fix: upscale loading img
- * **37bbcc1** fix: align icons in symmetry opts
- * **1a5f5e2** feat: add icons for symmetry opts
- * **779e411** feat: add grid size controls styling
- * **7aa446d** feat: animate on hover active-thread panel
- * **4324f26** feat: made template for active-thread panel
- * **fc87375** feat: make loading screen with raw img
- * **666ea64** feat: styled app-title
- * **db81573** feat: designed nav bar
- * **459a34d** feat: add hover on top nav bar
- * **2535d5d** feat: implement Serifa font
- * **65bc9e8** feat: add hover symmetry-controls
- * **27c664e** feat: designed symmetry-controls
- * **3435237** feat: apply new color palette
- * **b3fcf93** feat: update color palette
- * **2a37fbf** feat: update pom.xml for JavaFX plugin
- * **7ac9963** feat: add main layout with controller
- * **f9c4e56** feat: EmbroideryEditor application and update pom.xml for JavaFX dependencies
- * **49c9139** start: init the repo